

📖 Hướng Dẫn Chi Tiết: Cài Đặt & Sử Dụng ACE-Step 1.5 với REAPER

Phiên bản: 1.0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Hosi (GUI), ACE-Step Team (Model), Adapted for La Chi Nhan
Cập nhật lần cuối: 2026-03-17

📖 MỤC LỤC

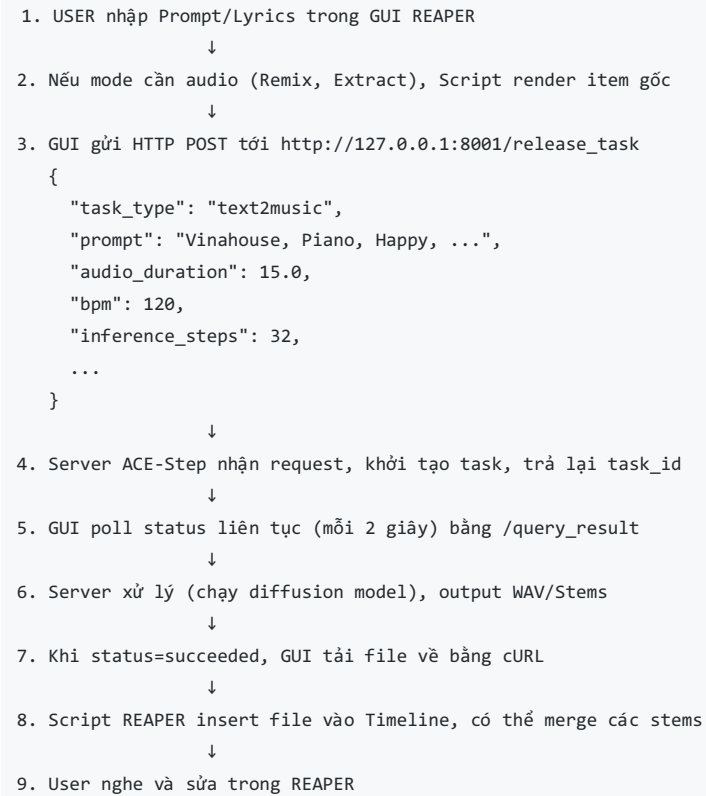
- [1. Tổng Quan Hệ Thống](#)
- [2. Yêu Cầu Hệ Thống](#)
- [3. Bước 1: Cài Đặt Backend \(ACE-Step Server\)](#)
- [4. Bước 2: Tải Model Checkpoint](#)
- [5. Bước 3: Cài Đặt Script REAPER](#)
- [6. Bước 4: Sử Dụng GUI](#)
- [7. 7 Chế Độ Tạo Nhạc Chi Tiết](#)
- [8. Các Bẫy Thường Gặp & Cách Khắc Phục](#)
- [9. Tối Ưu Hóa Hiệu Năng](#)

📖 Tổng Quan Hệ Thống

Kiến Trúc Toàn Bộ



Luồng Dữ Liệu Hoàn Chỉnh



⚙️ Yêu Cầu Hệ Thống

Phần Cứng

Component	Yêu Cầu Tối Thiểu	Khuyến Dùng
CPU	Intel i5-10400 trở lên	Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
RAM	16 GB	32 GB
GPU	NVIDIA RTX 3060 (12GB VRAM)	RTX 4080 (16GB+) hoặc RTX 3090
SSD	512 GB (OS + Apps)	1 TB NVMe
ACE-Step Storage	100-150 GB	150 GB (checkpoints lớn)
Internet	100 Mbps	500 Mbps (download model lần đầu)

Phần Mềm

- Windows 10/11 (64-bit)
- REAPER 6.82+ (khuyến 7.x)
- Python 3.9+ (mặc định được cài tự động bởi uv)
- Git (<https://git-scm.com/downloads>)
- CUDA Toolkit 11.8 (nếu dùng NVIDIA GPU)

📋 Bước 1: Cài Đặt Backend

1.1 Chuẩn Bị Thư Mục

```
:: Mở Command Prompt (Windows)
:: Chọn nơi cài đặt, ví dụ: D:\ hoặc C:\Users\YourName\AI\

cd D:\
mkdir ACE-Step-Project
cd ACE-Step-Project

:: Kiểm tra Git đã cài?
git --version
```

Nếu chưa cài Git, tải tại: <https://git-scm.com/download/win>

1.2 Chạy Installer

Tùy Ngôn Ngữ:

- **Tiếng Anh:** Double-click `install_ace_step_EN-3.bat`
- **Tiếng Việt:** Double-click `install_ace_step_VN-2.bat`

Quá trình cài đặt:

```
[1/5] Checking for Git...
      ✓ Git found.

[2/5] Checking for 'uv' package manager...
      i 'uv' not found. Installing automatically...
      [Chạy PowerShell installer]
      ✓ 'uv' installed to ~/.cargo/bin

[3/5] Downloading ACE-Step-1.5 source code from GitHub...
      [Clone https://github.com/ace-step/ACE-Step-1.5.git]
      ✓ Cloned into ACE-Step-1.5/

[4/5] Installing Python environment and libraries...
      [Chạy 'uv sync' - tải ~2GB thư viện]
      ✓ Virtual environment created
      ✓ Dependencies installed (PyTorch, FastAPI, etc.)

[5/5] Creating startup script for API Server...
      ✓ start_api_server.bat created

=====
INSTALLATION COMPLETE!
=====

1. Installation folder: D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5
2. To start the API Server for Reaper, run: start_api_server.bat
3. To run the standard Web UI, type: uv run acestep
```

⌚ **Thời gian:** ~10-20 phút (phụ thuộc tốc độ internet)

1.3 Kiểm Tra Installation

```
cd D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5

:: Thử chạy server tối thiểu (không checkpoint)
uv run acestep --help

:: Kết quả expected:
:: usage: acestep [-h] --port PORT [--enable-api] ...
```

⌚ Bước 2: Tải Model Checkpoint

2.1 Hiểu Cấu Trúc Checkpoint

ACE-Step 1.5 có hai loại model:

Model	Mode	Steps	Tốc Độ	Chất Lượng	RAM	VRAM
Turbo	Generation, Remix, Repaint, Vocal Extract	8 (cố định)	< Cực nhanh (4-8s/track)	Tốt	8GB	12GB
Base	Text-to-Music, Stem Extract, A Capella	32-100 tùy	⌘ Chậm (40-120s)	Xuất sắc	12GB	24GB

Language Model:

LM Size	RAM Cần	Chính Xác	Dùng Khi
1.7B	8 GB	Tạm (bỏ từ dài)	Tính toán nhanh, RAM ít
4B	12 GB	99% chính xác	Yêu cầu lyrics chuẩn

2.2 Tải Checkpoint (Hướng Dẫn Thủ Công)

Cách 1: Download qua Hugging Face (Khuyến Dùng)

1. Truy cập: <https://huggingface.co/ace-step>
2. Tìm repo: `acestep-v15-turbo` , `acestep-v15-base`
3. Tìm file: `pytorch_model.bin` , `config.json` , v.v.
4. Click "Clone repository" hoặc tải từng file

Cách 2: Dùng Script Tự Động (Nếu có)

```
cd D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5\checkpoints

:: Tạo thư mục cho từng model
mkdir acestep-v15-turbo
mkdir acestep-v15-base
mkdir acestep-5Hz-lm-1.7B
mkdir acestep-5Hz-lm-4B

:: Download bằng git-lfs (nếu cài)
git lfs install
git clone https://huggingface.co/ace-step/acestep-v15-turbo ./acestep-v15-turbo
git clone https://huggingface.co/ace-step/acestep-5Hz-lm-1.7B ./acestep-5Hz-lm-1.7B
```

2.3 Cấu Trúc Thư Mục Checkpoint (Bắt Buộc)

```

D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5\checkpoints\
|
├─ acestep-v15-turbo\
|   ├── config.json
|   ├── pytorch_model.bin      ← (điều quan trọng)
|   ├── generation_config.json
|   └── ...
|
├─ acestep-v15-base\
|   ├── config.json
|   ├── pytorch_model.bin
|   ├── generation_config.json
|   └── ...
|
├─ acestep-5Hz-lm-1.7B\
|   ├── config.json
|   ├── pytorch_model.bin
|   └── ...
|
└─ acestep-5Hz-lm-4B\
    ├── config.json
    ├── pytorch_model.bin
    └── ...

```

2.4 Kiểm Tra Checkpoint Valid

```

cd D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5

:: Thử load model (sẽ báo lỗi nếu checkpoint sai)
uv run acestep --config_path "./checkpoints/acestep-v15-turbo" --help

:: Expected: No errors, model config loaded

```

🔪 Bước 3: Cài Đặt Script REAPER

3.1 Copy Files vào REAPER Scripts Folder

Đường dẫn REAPER Scripts:

```

Windows: %APPDATA%\REAPER\Scripts\
hoặc: C:\Users\YourName\AppData\Roaming\REAPER\Scripts\

```

Cách xác định chính xác:

Mở REAPER → Actions → Show Action List → Search "Script" → Click vào một script → Xem đường dẫn folder

Copy 2 file vào Scripts folder:

1. Hosi_ACE_Step_GUI.lua
→ C:\Users\...\REAPER\Scripts\Hosi_ACE_Step_GUI.lua
2. install_ace_step_EN-3.bat (hoặc VN)
→ C:\Users\...\REAPER\Scripts\install_ace_step_EN-3.bat
(Hoặc ở bất cứ đâu, chỉ để reference)

3.2 Tạo Action Custom (Optional nhưng Khuyến Dùng)

Trong REAPER:

1. **Actions → Show Action List**
2. **Filter → Search "ACE"** (để thấy các script liên quan)
3. **New Action → New Script**
4. Nhập tên: Hosi: Open ACE-Step GUI v1.0

5. Paste nội dung:

```
-- @about Open Hosi ACE-Step GUI v1.0 (Expanded)
-- @noindex

local script_path = debug.getinfo(1).source:match('@?(.*)')
dofile(script_path .. 'Hosi_ACE_Step_GUI.lua')
```

6. Click **Save**

Assign Hotkey (Optional):

1. **Ctrl+Alt+Shift+A** → Open ACE-Step GUI

3.3 Kiểm Tra REAPER API

```
-- Thử tạo file test: test_reaper_api.lua
-- Paste vào REAPER Script Editor & Run:

-- Kiểm tra ImGui có sẵn?
if reaper.ImGui_CreateContext then
    reaper.ShowMessageBox("✓ ImGui Available", "OK", 0)
else
    reaper.ShowMessageBox("✗ ImGui NOT Available!\nUpdate REAPER to 6.82+", "Error", 48)
end

-- Kiểm tra ExecProcess?
if reaper.ExecProcess then
    reaper.ShowMessageBox("✓ ExecProcess Available", "OK", 0)
end

-- Kiểm tra File Functions?
if reaper.RecursiveCreateDirectory then
    reaper.ShowMessageBox("✓ File Functions Available", "OK", 0)
end
```

🔪 Bước 4: Sử Dụng GUI

4.1 Khởi Động ACE-Step Server

Trước hết, khởi động backend:

```
:: Terminal 1: Khởi động API Server
cd D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5

:: Chọn variant muốn chạy (double-click hoặc chạy):
ACE_Launcher_Pro_VI_full-4.bat      (cho Tiếng Việt)
hoặc
ACE_Launcher_Pro_En_full-5.bat      (cho English)

:: Menu sẽ hiện:
=====
ACE-STEP 1.5 CONTROL CENTER - V3.1 (ULTIMATE)
Danh riêng cho Producer La Chi Nhan tại Can Tho
=====

[1] CHAY MODEL TURBO + NAO 1.7B (Tieu chuan)
[2] CHAY MODEL TURBO + NAO 4B (CHUAN LOI 100%) - *KHUYEN DUNG*
[3] CHAY MODEL BASE + NAO 1.7B (Chuyen Extract Stem)
[4] CHAY MODEL BASE + NAO 4B (TRUM CUOI STUDIO)
[5] THOAT

=> CHON PHIEN BAN MUON CHAY (1/2/3/4/5): 2

:: Server khởi động (tùy model, 30-60 giây)
[DANG KHOI DONG] MODEL TURBO + NAO 4B (CHUAN LOI 100%)...
-----
[INFO] Loading config from D:\ACE-Step-1.5\checkpoints\acestep-v15-turbo
[INFO] Loading LM from D:\ACE-Step-1.5\checkpoints\acestep-5Hz-1m-4B
[INFO] CUDA available: True
[INFO] Server running on http://127.0.0.1:8001
```

Kiểm tra Server sẵn sàng:

```
# Terminal khác (không đóng terminal server)
curl -X GET http://127.0.0.1:8001/health

# Expected:
{"status": "ok", "gpu_available": true}
```

4.2 Mở GUI trong REAPER

Cách 1: Từ Script Menu

1. Mở REAPER
2. **Script** → **Hosi_ACE_Step_GUI** (hoặc đặt action custom)
3. Cửa sổ GUI sẽ hiện lên

Cách 2: Chạy từ Script Editor

1. **Actions** → **Show Action List** → Search "**Hosi ACE**"
2. Double-click tên action hoặc dùng hotkey (nếu gán)

Cách 3: Chạy từ Startup/on Load

Để GUI tự mở mỗi khi startup REAPER:

```
-- File: C:\Users\...\REAPER\Scripts\startup_load_gui.lua
-- Đặt vào file này, REAPER sẽ chạy tự động

dofile(debug.getinfo(1).source:match('@?(.*)').. 'Hosi_ACE_Step_GUI.lua')
```

❏ Bước 4 Phần 2: Giao Diện GUI Chi Tiết

4.3 Tổng Quan Giao Diện

Cài Đặt & Thông Tin

Ngôn Ngữ / Language:

[Tiếng Việt ▼]

Giao Diện (Theme):

[Midnight Blue ▼]

- Midnight Blue (Tối + Blue)

- Deep Dark (Đen hoàn toàn)

- Light Clean (Sáng)

- High Contrast (B&W)

Thông Tin Liên Hệ:

Hosi ACE-Step GUI (Modern)

Phiên bản: 1.0

Tác giả: Hosi

Giao diện điều khiển...

[📄 Thông tin tác giả]

[👉 Ủng Hộ (Donate)]

[Đóng]

🎵 7 Chế Độ Tạo Nhạc Chi Tiết

Chế Độ 1: Text-to-Music (Base Model)

Cách dùng: Tạo nhạc hoàn toàn từ mô tả text

Cài đặt:

- **Prompt:** "Vietnamese Pop Ballad, Piano, Emotional, Sad"
- **Lyrics:** (optional, để trống nếu chỉ muốn beat)
- **Duration:** 15-30 giây (recommended)
- **BPM:** 60-180
- **Time Signature:** 4/4 (phổ biến)
- **Key:** C Major (hoặc tự chọn)
- **Quality:** High Quality (Thinking) ✓
- **Steps:** 32-50 (tùy chất lượng mong muốn)

Ví dụ Prompt tốt:

❌ Xấu:

- "Nhạc hay"

- "Pop"

- "Nhạc vui"

✓ Tốt:

- "Vietnamese Pop Ballad, Piano, Emotional, Sad, Slow tempo, Clean mixing"

- "Vinahouse, High-energy, Heavy Bass, Synthesizer, Club Beat, Punchy drums"

- "Acoustic Folk, Flute, Guitar, Sentimental, Hopeful, Gentle pace"

Thời gian xử lý: 40-120 giây (tùy Steps & Hardware)

Output: 1 file WAV stereo

Chế Độ 2: Add Player / Thêm Nhạc Cụ (Base Model)

Cách dùng: Thêm layer nhạc cụ mới vào track hiện tại

Bước:

1. Chọn item audio trong timeline (phần beat cơ bản)
2. Click "Get Output From Selected Item"
3. Mode: "Thêm Nhạc Cụ (Base)"
4. Nhập thêm nhạc cụ: "Add Violin, String Quartet, Beautiful"
5. Lyrics: (nếu có vocal sẽ giữ lấy)
6. Bấm "BẮT ĐẦU TẠO NHẠC"

Prompt gợi ý:

🎵 "Thêm piano" ← Quá đơn giản

✓ "Add Piano Layer, Melodic, Emotional Strings, Building Energy"

"Insert orchestral arrangement, crescendo in pre-chorus"

Output: 1 file WAV (kết hợp original + thêm nhạc cụ)

Chế Độ 3: Remix / Cover (Turbo Model)

Cách dùng: Re-compose một bản nhạc có sẵn (thay đổi instrument/arrangement)

Bước:

1. Chọn item audio gốc (bài cần remix)
2. Click "Get Output From Selected Item"
3. Mode: "Remix / Cover Nhạc (Turbo)"
4. Nhập Prompt mới: "Electronic Remix, Synths, High Energy, Modern"
5. **Remix Strength:** 0.1-0.9
 - 0.1 = Thay đổi tối đa (bản hoàn toàn mới)
 - 0.9 = Giữ gốc nhiều nhất (sửa nhẹ)
6. Bấm generate

Ví dụ:

Original: Slow ballad

Remix Prompt: "Electronic Dance Remix, Fast Tempo, Techno Vibes"

Strength: 0.3 (rất thay đổi)

→ Output: Bản EDM nhanh, giữ melody gốc

Thời gian: 8-15 giây (Turbo model rất nhanh)

Chế Độ 4: Repaint / Làm Lại Một Phần (Turbo Model)

Cách dùng: Thay lời hoặc style của một đoạn cụ thể trong track

Bước:

1. Chọn item audio
2. **Trong timeline, vẽ Time Selection** (highlight một đoạn)
3. Mode: "Làm Lại Một Phần (Turbo)"
4. Script sẽ tự detect time selection
5. Nhập Prompt mới cho phần đó
6. Click generate

Ví dụ:

Original Track: Verse (Classical) | Chorus (Dance) | Bridge (Ambient)

Chọn Bridge (5s-10s)

Repaint Prompt: "Aggressive Rock Guitar, Epic, Building Climax"

→ Output: Chỉ Bridge bị thay, Verse & Chorus giữ nguyên

Lưu ý:

- Time Selection phải **3-90 giây**
- Audio gốc được dùng làm reference (structural guidance)

Chế Độ 5: Voice/Stems Extractor – Tách Nhanh (Turbo Model)

Cách dùng: Tách giọng, bass, drum từ track (nhanh nhưng có artifact)

Bước:

1. Chọn item audio source
2. Click "Get Output From Selected Item"

- Mode: "Tách Giọng/Bè (Turbo)"
- Nhập: Loại stem cần tách (ví dụ: "Vocals")
- Bấm generate

Output: 1 file WAV (giọng hát tách ra)

Prompt tách:

"Vocals"	→ Chỉ giọng (a cappella)
"Bass"	→ Baseline
"Drums"	→ Phần trống
"Guitar"	→ Guitar riêng
"Piano"	→ Piano riêng
"Instruments"	→ Tất cả nhạc cụ (không vocal)
"Other"	→ Nhạc cụ phụ

Ưu/Nhược:

- ✓ Nhanh (8s)
- ✗ Có lẫn artifact (không sạch như Base Model)

Chế Độ 6: Stem Extractor – Tách Chuyên Sâu (Base Model)

Cách dùng: Tách từng stem riêng (Vocals, Bass, Drums, Other) sạch sẽ

Bước:

- Chọn item audio
- Mode: "Tách Stems Bản Phối (Base)"
- Tick chọn stems muốn tách:
 - ☒ Giọng Hát
 - ☒ Bass
 - ☒ Trống
 - ☐ Nhạc Cụ Khác
- Bấm generate

GUI sẽ:

- Tách Vocals → Add vào Track 1
- Tách Bass → Add vào Track 2
- Tách Drums → Add vào Track 3
- ...

Ưu/Nhược:

- ✓ Cực sạch, chất lượng cao
- ✗ Chậm (50+ giây / stem)

Thời gian tổng: Nếu tách 4 stems = ~3-4 phút

Chế Độ 7: A Capella Generator – Tạo Giọng Hát Chay (Base Model)

Cách dùng: Nhập lyrics, AI tạo vocal hoàn toàn mới (không instrumental)

Bước:

- Chọn item audio (optional, để reference vocal style)
- Mode: "Tạo Giọng Hát Chay (Base)"
- Lyrics Input:** Nhập lời bài hát
- Nhập Prompt vocal: "Female Vocal, Emotional, Vibrato, Powerful belting"
- Click generate

Format Lyrics:

✓ Tốt:

[Verse 1]

Em vẫn nhớ lúc anh nói yêu em
Những lời đẹp lạc trong thời gian

[Chorus]

Nếu được quay lại một lần nữa
Em sẽ giữ chặt anh bên cạnh

[Bridge]

Nhạc da capo (ở đây)

☒ Xấu:

em yêu anh, anh yêu em, họ yêu tôi...
(không cấu trúc)

Output: 1 file WAV (chỉ vocal, không beat)

⚡ Các Bẫy Thường Gặp & Cách Khắc Phục

☒ Bẫy 1: "WAITING ON API SERVER..." (Không bao giờ kết thúc)

Nguyên nhân:

- Server ACE-Step chưa bật
- Firewall block port 8001
- Network error

Khắc phục:

```
:: 1. Kiểm tra server
:: Terminal server có chữ "http://127.0.0.1:8001" không?

:: 2. Test connectivity
curl -X GET http://127.0.0.1:8001/health

:: Expected:
:: {"status": "ok", "gpu_available": true}

:: 3. Nếu không kết nối:
:: Kiểm tra Firewall Windows
:: → Windows Defender Firewall → Allow app through firewall
:: → Thêm python.exe

:: 4. Khởi động lại server (đóng terminal server + mở lại)
```

☒ Bẫy 2: "Error: Connection Failed" / "API Send Task Error"

Nguyên nhân:

- Checkpoint không tìm thấy
- Đường dẫn checkpoint sai
- Model corrupt

Khắc phục:

```
:: 1. Verify checkpoint exists
cd D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5\checkpoints

dir /s pytorch_model.bin
:: Phải thấy 4 file:
:: acesstep-v15-turbo\pytorch_model.bin
:: acesstep-v15-base\pytorch_model.bin
:: acesstep-5Hz-lm-1.7B\pytorch_model.bin
:: acesstep-5Hz-lm-4B\pytorch_model.bin

:: 2. Nếu missing, download lại qua Hugging Face
:: https://huggingface.co/ace-step

:: 3. Test model loading trực tiếp
cd D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5
uv run acesstep --config_path "./checkpoints/acesstep-v15-turbo" --help

:: Nếu lỗi, model corrupt, xóa + download lại
```

⚠ Bẫy 3: Quá Trình Tạo Quá Lâu (Chậm)

Nguyên nhân:

- Dùng Base model (32-50 steps)
- GPU không đủ (fallback sang CPU)
- Hard drive chậm

Khắc phục:

```
:: 1. Kiểm tra GPU
:: Chạy launcher, xem log có "[INFO] CUDA available: True"?

:: 2. Nếu không có CUDA, kiểm tra:
nvidia-smi
:: Nếu không tìm thấy, cần cài CUDA Toolkit

:: 3. Nếu muốn nhanh, dùng Turbo model
:: Menu launcher: Chọn [2] TURBO + 4B (8 steps, nhanh)

:: 4. Optimize:
:: - Giảm Duration (10s thay vì 30s)
:: - Giảm Steps (Turbo auto 8, Base giảm từ 32→20)
:: - Đóng Chrome/Apps khác
```

⚠ Bẫy 4: "Invalid Lyrics" hoặc Lỗi Parsing

Nguyên nhân:

- Lyrics format sai
- Ký tự đặc biệt không hỗ trợ

Khắc phục:

❌ Format sai:

[Verse1]

em yêu anh

anh yêu em

✓ Format đúng:

[Verse 1]

Em yêu anh, anh yêu em

Bài hát tình yêu, tươi sáng

[Chorus]

Yêu anh mãi mãi

Yêu anh không bao giờ rời

[Bridge]

Cuộc sống có anh là đủ

(Phần Bridge dùng da capo hoặc instrumental break)

Ký tự hỗ trợ: A-Z, a-z, 0-9, Vietnamese diacritics (à, á, ă, ã, ạ, etc.)

❌ Bẫy 5: "Download Failed / File Not Created"

Nguyên nhân:

- Output file path sai
- Disk space không đủ
- File permissions

Khắc phục:

```
:: 1. Kiểm tra disk space
C:\ có đủ 2-3GB không?

:: 2. Kiểm tra folder temp REAPER
:: Mở REAPER → Help → Show REAPER Resource Path
:: Phải có folder Scripts\ACE_Step_Temp\

:: 3. Clear temp
cd C:\Users\YourName\AppData\Roaming\REAPER\Scripts\ACE_Step_Temp
del /Q *.*

:: 4. Nếu vẫn lỗi, copy file manually từ server
:: ACE-Step server output: D:\ACE-Step-Project\ACE-Step-1.5\outputs\
:: Sao file vào REAPER manual
```

❌ Bẫy 6: REAPER Freeze / UI Đóng Băng

Nguyên nhân:

- Blocking HTTP call trong main thread
- Model loading quá nặng

Cách dùng (Workaround):

```
-- Script được thiết kế để "freeze" ~1s khi generate
-- Đây là thiết kế intentional (sync call)
-- Sau đó, polling async trong background

-- Cách tránh:
-- - Click "Generate" → wait 1-2s freeze → Release
-- - GUI sẽ hiện "Processing..." button
-- - Không click lại trong khi processing

-- Nếu muốn async full (advanced):
-- Có thể modify script để dùng os.execute() background
-- Nhưng phức tạp hơn
```

🔧 Tối Ưu Hóa Hiệu Năng

1. GPU Optimization

```
:: Launcher sẽ tự apply: --offload_dit_to_cpu True --quantization int8_weight_only
:: Điều này đã optimize cho 12GB VRAM GPU

:: Nếu VRAM > 24GB, có thể disable offload:
:: (Chỉnh trong launcher .bat)
--offload_dit_to_cpu False

:: Nếu VRAM < 12GB, cần giảm batch size
--batch_size 1 (thay vì 8)
```

2. CPU & Memory Tuning

```
:: 1. Đóng background apps
:: Task Manager → End unnecessary processes

:: 2. Tăng virtual memory (Pagefile)
:: Settings → System → About → Advanced system settings
:: Environment Variables → Virtual memory → 40GB (nếu có SSD)

:: 3. Allocate RAM cho REAPER
:: REAPER Preferences → OSX/Linux → Threads: Max available
```

3. Storage Optimization

```
:: 1. Dùng SSD fast drive cho Temp
:: Symlink folder temp vào SSD:

cd C:\Users\YourName\AppData\Roaming\REAPER\Scripts\
mklink /D ACE_Step_Temp D:\FastSSD\ACE_Temp

:: 2. Regular cleanup
cd D:\FastSSD\ACE_Temp
del /Q /S *.*
```

4. Network Optimization

```
:: 1. Nếu server download model từ internet, dùng wired connection
:: 2. Tắt VPN (nếu có)
:: 3. Di chuyển model cache gần server
```

5. Model Selection Strategy

Yêu Cầu	Model	Time	Quality
Nhanh, Demo	Turbo 1.7B	4-8s	80%
Chuẩn lời, Nhanh	Turbo 4B	8-12s	95%
Sạch, Chất lượng cao	Base 1.7B	40-60s	85%
Perfect	Base 4B	60-120s	99%

Khuyến nghị:

- Workflow nhanh (Draft): Turbo 1.7B
- Production (Final): Base 4B + High Quality (Thinking)

🔧 Troubleshooting Checklist

- Git installed? (git --version)
- uv installed? (uv --version)
- Repository cloned? (D:\ACE-Step-1.5\exists?)
- Checkpoints downloaded? (4 folders in ./checkpoints)
- Server running? (curl http://127.0.0.1:8001/health)
- REAPER updated? (Tools → Check for REAPER update)
- Script copied? (Scripts\Hosi_ACE_Step_GUI.lua exists?)
- ImGui available? (REAPER 6.82+)
- Port 8001 open? (Windows Firewall allow python.exe)
- GPU drivers updated? (nvidia-smi works)
- Disk space? (100GB+ free on D:\)
- RAM available? (32GB+)

📋 Ví Dụ Workflow Toàn Bộ

Ví Dụ 1: Tạo Ballad Hoàn Chỉnh từ Text

Mục tiêu: Tạo bài ballad Vinahouse 20 giây với lyrics

Bước:

1. Khởi động Server

ACE_Launcher_Pro_VI_full-4.bat
→ Chọn [2] TURBO + 4B (nhanh + chuẩn lời)
→ Wait for "Server running on 127.0.0.1:8001"

2. Mở GUI REAPER

REAPER → Script → Hosi_ACE_Step_GUI
(hoặc hotkey Ctrl+Alt+Shift+A nếu gán)

3. Chọn Mode Tab

Click [1. Tạo Nhạc Bằng Văn Bản (Base)]

4. Nhập Prompt

Khóa Thẻ Loại (Tags):
→ "Vietnamese Ballad, Piano, Emotional, Sad,
Slow tempo, Gentle vocals, Clean mixing"

5. Nhập Lyrics

Cấu Trúc / Lời Bài Hát:
[Intro - Piano ambiance]

[Verse 1]
Em vẫn nhớ những lúc anh bên cạnh
Giọng anh hát ca khúc tình yêu
...

[Chorus]
Yêu anh mãi mãi, mãi mãi không rời
...

6. Cài đặt

Thời lượng: 20 (giây)
Nhịp (BPM): 80
Số Nhịp: 4/4
Giọng (Key): Em Major
Chất lượng cao: ✓
Advanced: Seed -1 (random), Steps 32, Method ODE

7. Generate

Bấm [BẮT ĐẦU TẠO NHẠC]
→ GUI freeze 1-2s
→ Server xử lý ~40-60s
→ GUI hiện "Processing..."
→ Tự động polling status

8. Khi xong

Status: "Completed"
→ File WAV được insert vào Timeline
→ 1 track + 1 item (ballad 20s)

9. Post-Production trong REAPER

- Adjust volume
- Add reverb/EQ
- Export

Thời gian tổng: ~2 phút (từ prompt đến track ready)

Ví Dụ 2: Extract Stem từ Bài Nhạc Có Sẵn

Mục tiêu: Tách vocals, bass, drums từ bài hát Vinahouse

Bước:

1. Import Audio vào REAPER

File → Import → Audio file
→ Chọn file Vinahouse.wav
→ Insert vào Track 1

2. Mở GUI ACE-Step

Script → Hosi_ACE_Step_GUI

3. Chọn Mode

Click Tab [6. Tách Stems Bản Phối (Base)]

4. Select Item & Get Audio

Chọn item Vinahouse trong timeline
Bấm "Get Output From Selected Item"
→ File: shows "vinahouse.wav"

5. Chọn Stems

- ☒ Giọng Hát
- ☒ Bass
- ☒ Trống
- ☐ Nhạc Cụ Khác

6. Generate

Bấm [BẮT ĐẦU TẠO NHẠC]
→ Server sẽ tách 3 stems liên tiếp
→ Mỗi stem ~50 giây

7. Khi xong

3 track được tạo tự động:
- Track 1: Vocals.wav
- Track 2: Bass.wav
- Track 3: Drums.wav

Mỗi track có item riêng, aligned at cursor position

8. Edit

- Solo từng track để kiểm tra chất lượng
- Adjust gain, EQ per track
- Bounce/Recompose

Thời gian tổng: ~3-4 phút (cho 3 stems)

📖 Tài Liệu Tham Khảo

- ACE-Step GitHub: <https://github.com/ace-step/ACE-Step-1.5>
- ACE-Step Docs: <https://ace-step-doc.readthedocs.io/>
- Hugging Face Models: <https://huggingface.co/ace-step>
- REAPER Forum: <https://forum.cockos.com/>
- ImGui Lua Docs: <https://github.com/cfillion/reaper-imgui>
- cURL Manual: <https://curl.se/docs/manpage.html>

📖 FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp)

Q1: Có thể dùng ACE-Step mà không cần GPU không?

A: Có, nhưng rất chậm (CPU rendering: 5-10x lâu hơn). Khuyến dùng GPU RTX 3060+.

Q2: Có thể merge tất cả stems thành 1 track không?

A: Có. GUI sẽ tự merge vào main item khi ở mode Standard (Text/Remix/Repaint). Mode Extract giữ riêng.

Q3: Lyrics support tiếng Việt không?

A: Có, hỗ trợ Unicode (à, á, â, ã, ạ, v.v.).

Q4: Seed là gì? Mục đích?

A: Seed khóa randomness của diffusion. Cùng seed + cùng prompt = output nhất quán. -1 = random.

Q5: Có thể save workflow/preset không?

A: Hiện không, nhưng có thể script custom hoặc modify GUI để save state.

Q6: Model nào tốt nhất?

A: Base 4B + High Quality (Thinking) = 99% chất lượng. Nhưng chậm (100+ giây). Trade-off quality vs speed.

Q7: Port 8001 bị chiếm rồi, dùng port khác được không?

A: Được. Sửa trong launcher .bat: `--port 9001`, rồi sửa URL trong GUI Lua: `http://127.0.0.1:9001`

📖 Hỗ Trợ & Liên Hệ

- ACE-Step Issues: <https://github.com/ace-step/ACE-Step-1.5/issues>
- REAPER Forum: <https://forum.cockos.com/>
- ACE-Step Discord: (kiểm tra GitHub)

